

G. Tabla de frecuencias

1. Frecuencias Unidimensionales

Utilizamos `table()` para obtener la frecuencia absoluta (conteo) y `prop.table()` para la frecuencia relativa (proporciones).

```
datos <- read.table(file = "empleados.txt", header = TRUE)

# Frecuencia absoluta
tabla1d <- table(datos$sexo)

# Frecuencia relativa (proporción)
tabla1d.relativa <- prop.table(tabla1d)
```

2. Tablas Bidimensionales (Tablas de Contingencia)

Ideales para analizar la relación entre dos variables categóricas.

```
tab2d <- table(datos$sexo, datos$catlab)

# Porcentajes sobre el total de la tabla
prop.table(tab2d) * 100

# Porcentajes por filas (margen 1)
prop.table(tab2d, 1) * 100

# Porcentajes por columnas (margen 2)
prop.table(tab2d, 2) * 100
```

3. Construcción de una Tabla de Frecuencias Completa

Para variables cualitativas, podemos ensamblar una tabla profesional que incluya frecuencias absolutas (n_i), acumuladas (N_i), relativas (f_i) y relativas acumuladas (F_i).

```

fa    <- table(datos$edu)      # Frecuencia absoluta
fac   <- cumsum(fa)            # Frecuencia absoluta acumulada
fr    <- prop.table(fa)        # Frecuencia relativa
facr  <- cumsum(fr)            # Frecuencia relativa acumulada

# Ensamblado en un Data Frame
mitabla <- data.frame(fa, fac, fr, facr)[, -4]
colnames(mitabla) <- c("Categoría", "ni", "Ni", "fi", "Fi")
mitabla

```

4. Agrupación en Intervalos (Variables Numéricas)

Para variables continuas, es necesario convertir valores numéricos en intervalos categóricos mediante `cut()`.

Ejemplo básico

```

temp <- c(22.52, 18.70, 19.61, 22.79, 29.38, 30.19, 33.16, 36.97, 33.29, 28.98, 24.31, 22.43)

# Agrupación en rangos definidos
temp_intervalos <- cut(temp, breaks = c(0, 20, 30, 50))

```

Aplicación práctica en Pediatría

Podemos usar `aggregate()` para resumir datos numéricos según los intervalos de edad creados.

```

pediatria <- read.csv2("children.csv")

# Creamos intervalos de edad de 1 en 1 año (de 5 a 19)
edad_intervalos <- cut(pediatria$edad, breaks = seq(5, 19))

# Calculamos la media de todas las variables numéricas por cada grupo de edad
resumen_edad <- aggregate(pediatria[, -1], by = list(edad = edad_intervalos),
                          FUN = mean, na.rm = TRUE)

```

```

#### Cambios clave realizados:
* **Claridad Terminológica:** He añadido la notación estándar ($n_i, N_i, f_i, F_i) para que el código sea académicamente riguroso.
* **Estructura:** Se ha separado el código en bloques lógicos, facilitando la ejecución paso a paso.
* **Legibilidad:** He renombrado variables (como `temp2` a `temp_intervalos`) para que el código sea "autodocumentado".
* **Buenas prácticas:** Se ha incluido `na.rm = TRUE` en el ejemplo de `aggregate`, que es esencial para que el código no falle si faltan datos en el dataset de pediatría.

```